

LIÊN HIỆP CÁC HỘI KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT VIỆT NAM
VIỆN KIỂM ĐỊNH CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG



PHƯƠNG TIỆN ĐO TỔNG CHẤT RẮN HÒA TAN -
QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN
TDS Meter - Calibration Procedure

Mã số: **ETV.MCW 05**

Lần ban hành: **03**

Ngày ban hành: **22/04/2026**

BIÊN SOẠN

SOÁT XÉT

PHÊ DUYỆT

NHỮNG THAY ĐỔI ĐÃ CÓ

Thời gian	Nội dung thay đổi	Lần ban hành
22/04/2019	Ban hành lần thứ nhất	01
22/04/2023	Ban hành lần thứ hai (Cập nhật theo ý kiến của chuyên gia BOA)	02
22/04/2026	Ban hành lần thứ ba	03

PHƯƠNG TIỆN ĐO TỔNG CHẤT RẮN HÒA TAN - QUY TRÌNH HIỆU CHUẨN

Total Dissolved Solid meter - Calibration procedure

1. Phạm vi áp dụng

Quy trình này quy định quy trình kỹ thuật hiệu chuẩn phương tiện đo (PTĐ) TDS thông dụng và trong hoạt động quan trắc môi trường nước (nước mặt; nước thải; nước biển; nước ngầm...) ngoài hiện trường và trong phòng thí nghiệm có phạm vi đo ($0 \div 200.000$) mg/L và sai số/độ không đảm bảo đo lớn nhất 0,58 %.

Quy trình này áp dụng đối với nhân viên của Viện Kiểm định Công nghệ và Môi trường (sau đây gọi tắt là PTN) khi hiệu chuẩn PTĐ nói trên.

2. Giải thích từ ngữ

Các từ ngữ trong văn bản này được hiểu như sau:

2.1. *Tổng chất rắn hòa tan trong nước (TDS - Total dissolved solids)*: là hàm lượng của tất cả các chất rắn hòa tan trong nước

2.2. *Dung dịch chuẩn TDS được chứng nhận*: là loại chất chuẩn thể lỏng có tổng chất rắn hòa tan xác định và được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận.

2.3. Đơn vị đo

- Đơn vị độ tổng chất rắn hòa tan: mg/L (milligrams/liter) hay ppm (part/million).
- $1 \text{ mg/L} = 1 \text{ ppm}$

3. Các phép hiệu chuẩn

Phải lần lượt tiến hành các phép kiểm tra nêu trong bảng 1.

Bảng 1.

TT	Tên phép hiệu chuẩn	Theo điều, mục của quy trình
1	Kiểm tra bên ngoài	7.1
2	Kiểm tra kỹ thuật	7.2
3	Kiểm tra đo lường	7.3
3.1	Kiểm tra trước hiệu chuẩn	7.3.1
	<i>Đo trước hiệu chỉnh</i>	<i>a</i>
	<i>Tiến hành hiệu chỉnh</i>	<i>b</i>
3.2	Tiến hành hiệu chuẩn	7.3.2
	<i>Kiểm tra sai số</i>	<i>a</i>
	<i>Kiểm tra độ lặp lại</i>	<i>b</i>
	<i>Kiểm tra độ ổn định theo thời gian (độ trôi)</i>	<i>c</i>
3.3	<i>Tính toán độ không đảm bảo đo</i>	7.3.3
4	Xử lý chung	8

4. Phương tiện hiệu chuẩn

Các phương tiện dùng để hiệu chuẩn được nêu trong bảng 2.

Bảng 2.

TT	Phương tiện hiệu chuẩn	Đặc trưng kỹ thuật
1	Chuẩn đo lường	
1.1	Dung dịch chuẩn được chứng nhận	- Các giá trị chuẩn phù hợp cho dải đo (0 ÷ 200.000) mg/L; - Độ không đảm bảo đo không được lớn hơn ½ sai số cho phép của PTĐ
1.2	Thiết bị đo Tổng chất rắn hòa tan (TDS) dùng trong trường hợp pha loãng dung dịch chuẩn	- Phạm vi đo: đến 200.000 mg/L. - Độ không đảm bảo đo không lớn hơn ½ độ chính xác của phương tiện đo cần hiệu chuẩn
2	Phương tiện phụ	
2.1	Bể ổn nhiệt	- Phạm vi đo: (-20 ÷ 200) °C - Độ ổn định: ± 0,5 °C.
2.2	Thiết bị đo nhiệt độ	- Phạm vi điều nhiệt từ (-20 ÷ 200) °C; - Độ chính xác: ± 0,5 °C.
2.3	PTĐ nhiệt độ và độ ẩm môi trường	- Dải đo: + Nhiệt độ (0 ÷ 50) °C; + Độ ẩm tương đối (25 ÷ 95) %RH. - Độ phân giải: + Nhiệt độ: 1 °C; + Độ ẩm: 1 %RH.
2.4	Bình định mức dùng trong trường hợp pha loãng dung dịch chuẩn	- Dung tích: 50, 100, 200, 250, 500, 1000 mL. - Độ chính xác: Cấp A (Theo TCVN 7153 : 2002/ISO 1042 : 1998).
2.5	Pipet dùng trong trường hợp pha loãng dung dịch chuẩn	- Dung tích: 1, 2, 3, 5, 10, 20, 25 ml; - Độ chính xác: Cấp A (Theo TCVN 7151 : 2010/ISO 648 : 2008 đối với pipet một mức hoặc TCVN 7150 : 2007/ISO 835 : 2007 đối với Pipet chia độ).
3	Phương tiện khác	
3.1	Cốc mở	
3.2	Nước cất	Nước cất loại I (theo TCVN 4851:1989)
3.3	Bình tia nước cất	
3.4	Giấy thấm	

5. Điều kiện hiệu chuẩn

Khi tiến hành hiệu chuẩn phải đảm bảo các điều kiện sau:

- Nhiệt độ: (25 ± 5) °C;
- Độ ẩm tương đối: ≤ 80 %RH (Không đọng sương).

6. Chuẩn bị hiệu chuẩn

Trước khi tiến hành hiệu chuẩn phải thực hiện các công việc chuẩn bị sau đây.

- Chọn điểm hiệu chuẩn

+ **Phương pháp trực tiếp:** Chọn 03 dung dịch chuẩn phù hợp với dải đo của PTĐ và phạm vi được công nhận. Các điểm lựa chọn có thể thay đổi tùy thuộc theo từng loại máy, theo hướng dẫn vận hành của nhà sản xuất hoặc theo yêu cầu của khách hàng.

+ **Phương pháp pha loãng:** cần đo kiểm tra lại nồng độ chuẩn sau pha loãng bằng thiết bị đo TDS có thông số kỹ thuật được quy định tại mục 2.4, bảng 2. Các dung dịch chuẩn được pha loãng từ dung dịch chuẩn gốc cũng được chuẩn bị với 03 điểm kiểm định có nồng độ tương tự như trường hợp sử dụng dung dịch chuẩn trực tiếp.

- Đổ 100 mL dung dịch chuẩn thứ nhất vào trong cốc mở (lượng dung dịch chuẩn có thể điều chỉnh tăng lên để phù hợp với các loại đầu đo có kích thước lớn hơn, để đầu đo có thể nhúng chìm hoàn toàn trong dung dịch chuẩn). Tiến hành tương tự với hai dung dịch chuẩn còn lại.

- PTĐ TDS cần hiệu chuẩn và dung dịch chuẩn phải được đặt trong phòng hiệu chuẩn tối thiểu 01 giờ trước khi tiến hành hiệu chuẩn.

- Dung dịch chuẩn được giữ ổn nhiệt tại $(25 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$ bằng bể ổn nhiệt.

- Trước khi tiến hành hiệu chuẩn, đầu đo của PTĐ phải được làm sạch với dung môi thích hợp tùy thuộc vào vật liệu chế tạo đầu đo, theo hướng dẫn của nhà sản xuất ghi trong tài liệu kỹ thuật, sau đó rửa lại bằng nước cất.

7. Tiến hành hiệu chuẩn

7.1. Kiểm tra bên ngoài

Phải kiểm tra bên ngoài theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra bằng mắt để xác định sự phù hợp của PTĐ đối với các yêu cầu quy định trong tài liệu kỹ thuật, hình dáng kích thước, ký nhãn hiệu, nguồn nuôi, hiển thị, tài liệu và phụ kiện kèm theo.

7.2. Kiểm tra kỹ thuật

Phải kiểm tra kỹ thuật theo các yêu cầu sau đây:

Kiểm tra trạng thái hoạt động bình thường của PTĐ theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

7.3. Kiểm tra đo lường

7.3.1. Kiểm tra trước hiệu chuẩn

Hoạt động này không bắt buộc; chỉ thực hiện khi PTĐ sai lệch lớn hoặc theo yêu cầu của khách hàng và PTĐ có thể hiệu chỉnh.

a. Đo trước hiệu chỉnh

- Nhúng đầu đo của PTĐ TDS cần hiệu chuẩn vào cốc đựng dung dịch chuẩn thứ 1. Tiến hành đo và ghi lại các giá trị vào biên bản theo Phụ lục 01.

- Rửa sạch đầu đo và làm khô bằng giấy mềm.

- Rửa sạch đầu điện cực và làm khô bằng giấy mềm.

- Đối với dung dịch chuẩn thứ 2, 3. Tiến hành các thao tác tương tự như trên.

b. Tiến hành hiệu chỉnh

- Lựa chọn chế độ hiệu chỉnh trên PTĐ TDS cần hiệu chuẩn và tiến hành hiệu chỉnh PTĐ bằng các dung dịch chuẩn theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Ghi lại thông tin về quá trình hiệu chỉnh vào biên bản theo Phụ lục 1.

- Sau mỗi lần đo cần rửa sạch đầu đo bằng nước cất và làm khô bằng giấy mềm.

- Đối với PTĐ cần hiệu chuẩn không thể tiến hành hiệu chỉnh được hoặc khách hàng không yêu cầu hiệu chỉnh thì bỏ qua bước hiệu chỉnh và thực hiện bước tiếp theo.

7.3.2. Tiến hành hiệu chuẩn

a. Kiểm tra sai số

- Chọn 03 dung dịch chuẩn như trong mục 6 để tiến hành kiểm tra sai số của PTĐ.

- Đo giá trị TDS của các dung dịch chuẩn tại nhiệt độ $(25 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$, đợi giá trị hiển thị trên PTĐ ổn định trong $(1 \div 2)$ phút. Đọc kết quả đo tối thiểu 3 lần liên tiếp và ghi lại các giá trị vào biên bản theo Phụ lục 01.

- Lặp lại quy trình đo như trên đối với 2 dung dịch chuẩn còn lại.

b. Kiểm tra độ lặp lại

- Chọn các dung dịch chuẩn như trong mục 6 để tiến hành kiểm tra độ lặp lại của PTĐ.

- Đo giá trị TDS của các dung dịch chuẩn ổn định tại nhiệt độ $(25 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$, đợi giá trị hiển thị trên PTĐ ổn định. Đọc kết quả đo tối thiểu 07 lần liên tiếp và ghi lại các giá trị vào biên bản theo Phụ lục 01.

- Lặp lại quy trình đo như trên đối với 2 dung dịch chuẩn còn lại. Ghi lại các giá trị vào biên bản theo Phụ lục 01.

c. Kiểm tra độ ổn định theo thời gian (độ trôi)

- Chọn 01 dung dịch chuẩn như trong mục 6 để tiến hành kiểm tra độ ổn định. Đo giá trị TDS của dung dịch chuẩn tại nhiệt độ $(25 \pm 0,1) ^\circ\text{C}$. Thực hiện đo 03 lần, mỗi lần cách nhau 02 giờ. Ghi kết quả đo vào biên bản Phụ lục 1.

7.3.3. Tính toán độ không đảm bảo đo (ĐKĐB)

7.3.3.1. Các yếu tố gây ra ĐKĐB bao gồm

- PTĐ TDS cần hiệu chuẩn: đặc tính kỹ thuật do nhà sản xuất cung cấp, số liệu đo đạc lần trước;

- Điều kiện môi trường trong phòng đo/hiệu chuẩn (nhiệt độ, độ ẩm);

- Dung dịch chuẩn;

- Sai lệch về nhiệt độ của dung dịch chuẩn;

- Nhân viên đo/hiệu chuẩn;

- Một số ảnh hưởng ngẫu nhiên khác.

7.3.3.2. Tính toán ĐKĐB của các yếu tố ảnh hưởng tại tất cả các điểm hiệu chuẩn

a. Thành phần ĐKĐB do độ lặp lại

Tính ĐKĐB do độ lặp lại trong bước kiểm tra độ chính xác của thiết bị tại các nồng độ dung dịch chuẩn.

$$\text{Tính } u_A: \quad u_A = \frac{s}{\sqrt{n}}$$

Trong đó:

u_A : ĐKĐB do độ lặp lại.

s: độ lệch chuẩn thực nghiệm sau n lần đo

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}$$

Với n = số lần thực hiện đo

q_k : giá trị đo được ở lần thứ k

$\bar{q}$: giá trị trung bình của n lần đo

b. Thành phần ĐKĐB do dung dịch chuẩn

Tính u_{B1} :

$$u_{B1} = \frac{a}{k} \quad (a: \text{ĐKĐB của dung dịch chuẩn, } k: \text{hệ số bao phủ})$$

c. Thành phần ĐKĐB do ảnh hưởng nhiệt độ của bể điều nhiệt

- Nếu giấy chứng nhận cung cấp độ ổn định (b) của bể điều nhiệt:

$$u_{B2} = \frac{b}{\sqrt{3}} \left(\frac{\Delta_{TDS}}{\Delta_t} \right)$$

- Nếu giấy chứng nhận chỉ cung cấp ĐKĐB (c) của bể điều nhiệt:

$$u_{B2} = \frac{c}{2} \left(\frac{\Delta_{TDS}}{\Delta_t} \right)$$

$\left(\frac{\Delta_{TDS}}{\Delta_t} \right)$: Giá trị TDS thay đổi theo nhiệt độ tính trên 1 °C.

d. Thành phần ĐKĐB do nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ dung dịch chuẩn

$$\text{Tính } u_{B3}: \quad u_{B3} = \frac{d}{2} \left(\frac{\Delta_{TDS}}{\Delta_t} \right)$$

Trong đó:

d: ĐKĐB của PTĐ kiểm tra nhiệt độ dung dịch chuẩn

$\left(\frac{\Delta_{TDS}}{\Delta_t} \right)$: Giá trị TDS thay đổi theo nhiệt độ tính trên 1 °C.

e. Thành phần ĐKĐB do độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính u_{B4} : $u_{B4} = \frac{e}{2\sqrt{3}}$ (e: Độ phân giải của PTĐ cần hiệu chuẩn)

f. Thành phần ĐKĐB do độ trôi của PTĐ cần hiệu chuẩn

Tính u_{B5} : $u_{B5} = \left(\frac{\max \Delta_{TDS}}{2\sqrt{3}} \right)$;

$\max \Delta_{TDS}$: Độ trôi lớn nhất so với kết quả đo lần 1 của PTĐ cần hiệu chuẩn

- Thành phần ĐKĐB do dung dịch chuẩn khi pha loãng:

+ Độ không đảm bảo gây nên bởi pipet dùng để pha loãng dung dịch chuẩn:

$$u_{pipet} = \frac{d}{k}$$

Trong đó:

d: độ không đảm bảo đo từ Pipet có thể tích là V_{pipet}

k: hệ số phủ trên giấy chứng nhận

+ Độ không đảm bảo gây nên bởi bình định mức sử dụng để pha loãng dung dịch chuẩn:

$$u_{flask} = \frac{e}{k}$$

Trong đó:

e: độ không đảm bảo đo từ bình định mức có thể tích là V_{flask}

k: hệ số phủ trên giấy chứng nhận

Tính $u_{B1'}$:

$$u_{B1'} = \frac{u_{solution}}{C_{solution}} = \sqrt{\left(\frac{u_{B1}}{C_{B1}} \right)^2 + \left(\frac{u_{pipet}}{V_{pipet}} \right)^2 + \left(\frac{u_{flask}}{V_{flask}} \right)^2}$$

Tính toán ĐKĐB tổng hợp

ĐKĐB tổng hợp

- Đối với phương pháp trực tiếp

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_{B1}^2 + u_{B2}^2 + u_{B3}^2 + u_{B4}^2 + u_{B5}^2}$$

- Đối với phương pháp pha loãng

$$u_C = \sqrt{u_A^2 + u_{B1'}^2 + u_{B2}^2 + u_{B3}^2 + u_{B4}^2 + u_{B5}^2}$$

ĐKĐB mở rộng

$$U = k \cdot u_C$$

Với k là hệ số bao phủ, hệ số bằng số được sử dụng như là bội của ĐKĐB tổng hợp để đưa ra ĐKĐB mở rộng, thường được chọn $k = 2$ với mức tin cậy xấp xỉ 95%.

8. Xử lý chung

8.1. PTĐ TDS sau khi hiệu chuẩn được dán tem, cấp giấy chứng nhận hiệu chuẩn kèm theo thông báo kết quả hiệu chuẩn.

8.2. Chu kỳ hiệu chuẩn được khuyến nghị là 01 năm.

PHỤ LỤC 01

Biên bản hiệu chuẩn TDS (ETV.MCW.F 05.01)

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- ISO/IEC 17025:2017: Yêu cầu chung về năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn
- ĐLVN 131:2003 “Hướng dẫn đánh giá độ không đảm bảo đo”
- ĐLVN 80:2016 “Máy đo tổng chất rắn hòa tan - Quy trình kiểm định”
- ĐLVN 382:2021 “Phương tiện đo tổng chất rắn hoà tan trong nước của trạm quan trắc môi trường nước - Quy trình kiểm định”
- Các hướng dẫn sử dụng thiết bị đo TDS của các hãng thiết bị